Afleiding Exner vergelijking:

Neem een bodemvlak met lengte dx en breedte dy. De hoogte van de bodem wordt uitgedrukt in z.

We nemen een 1-dimensionale stroming aan, waarbij er geen sediment transport optreedt in y-richting.

Het sediment transport in x-richting is gegeven door s. Dit is de massa sediment die het vlakje binnenkomt of uitgaat over de randen per tijdseenheid. De dimensie is dan ook kg/s.

De verandering in sediment massa per tijdseenheid is dan het verschil tussen datgene wat er aan de ene kant inkomt en aan de andere kant uitgaat:

$$\frac{\Delta M}{\Delta t} = S_{in} - S_{uit}$$

De toename in massa kunnen we schrijven als

$$\Delta M = \rho_{bed} \Delta x \Delta y \Delta z$$

Waarbij ρ_{bed} de droge dichtheid is: $\rho_{dry} = (1-p)\rho_{zand}$ met p het poriengehalte. Dit ligt meestal rond de 1600kg/m3.

Invullen geeft:

$$\frac{\rho_{bed} \Delta x \Delta y \Delta z}{\Delta t} = S_{in} - S_{uit}$$

$$\rho_{dry} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{S_{in} - S_{uit}}{\Delta x \Delta y}$$

$$\rho_{dry} \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\Delta y} \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} = -\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}$$

Met s de sediment flux per eenheid van breedte: kg/(ms).

Je zou dit ook kunnen schrijven als:

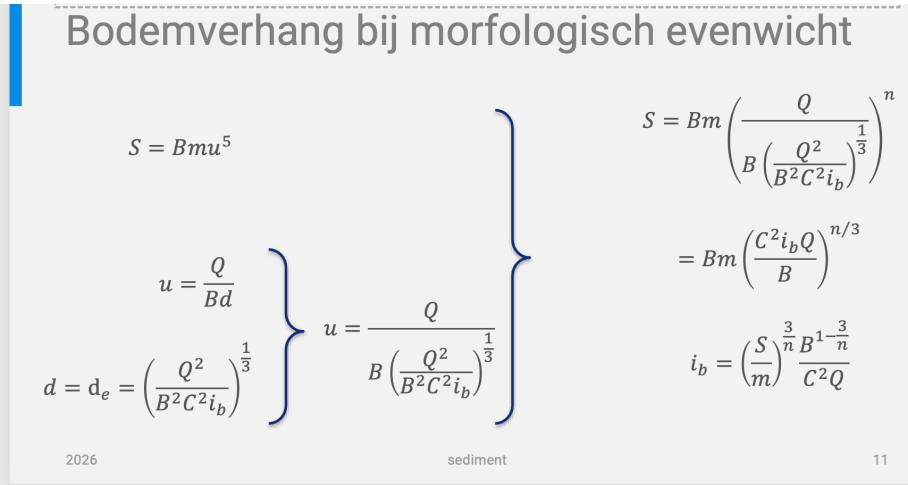
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\rho_{dry}} \frac{\mathrm{d}s_{mass}}{\mathrm{d}x} = -\frac{\mathrm{d}s_{vol}}{\mathrm{d}x}$$

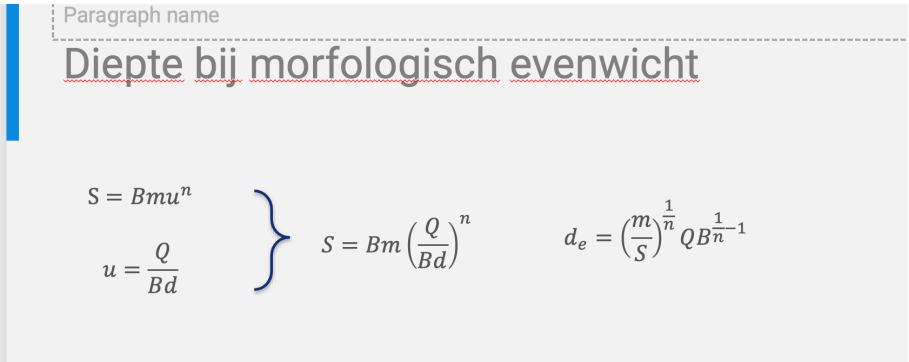
Voor s_{vol} wordt vaak de volgende vergelijking gebruikt: $s_{vol} = mu^n$, zie Engelund Hanssen.

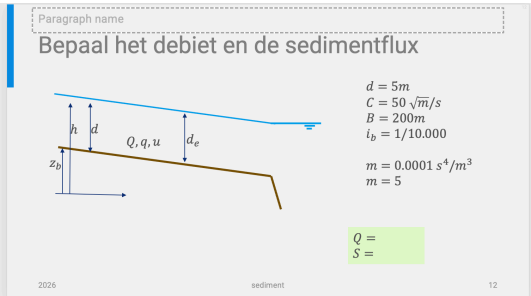
Morfologisch evenwicht bij ingrepen

In veel gevallen willen we weten hoe de bodem van een rivier gaat veranderen als gevolg van een ingreep. In dat geval moeten we het verhang bepalen na de ingreep. De diepte verandert dan ook.

Als B, C, S, Q gegeven zijn (dat betekent ook dat m en n bekend zijn), dan kunnen we het verhang uitdrukken door gebruik te maken van de Chezy vergelijking ($u = C\sqrt{di_b}$ of $Q = BdC\sqrt{di_b}$) en de sediment transport vergelijking ($s = mu^n$). We hebben twee vergelijkingen nodig, omdat ook de diepte nog onbekend is (deze verandert ook als gevolg van de ingreep. Je kunt op meerdere manieren de vergelijkingen combineren om uiteindelijk tot een uitdrukking voor het verhang i_b te komen, en vervolgens ook d. Let op de diepte is gelijk aan de evenwichtsdiepte als we de Chezy vergelijking gebruiken.





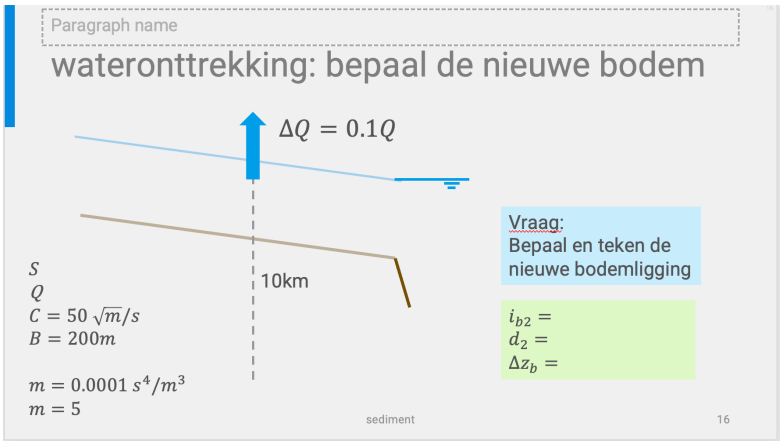


De diepte is gegeven, dit is daarmee ook de evenwichtsdiepte.

$$Q = BdC\sqrt{di_b} = 1118\,\frac{m^3}{s} \text{ -> } u=1.12m/s$$

$$S_{vol} = mBu^5 = mB\left(\frac{Q}{Bd}\right)^5 = 0.0349\,\frac{m^3}{s} = 1.1\ 10^6\,\frac{m^3}{jaar}$$

$$S_{mass} = \rho_{dry}S_{vol} = 1600\ \cdot 1.1\ 10^6 = 1.7\,\frac{megaton}{jaar}$$



De rivier kunnen we in twee vakken verdelen waarvoor we de evenwichtsdiepte en het verhang moeten bepalen.

We kunnen dit op in ieder geval twee manieren aanpakken:

Methode 1:

We gebruiken het gegeven dat de sedimentflux gelijk is voor de situatie voor de ingreep en na de ingreep. Dat betekent:

$$S_{voor} = mB\left(\frac{Q}{Bd_{voor}}\right)^n$$

$$S_{na} = mB\left(\frac{Q-\Delta Q}{Bd_{na}}\right)^n$$

$$\frac{S_{na}}{S_{voor}} = 1$$

Invullen lijkt dan complex, maar omdat m, B, n niet veranderen wordt dit:

$$\frac{S_{na}}{S_{voor}} = \frac{\left(\frac{Q-\Delta Q}{d_{na}}\right)^n}{\left(\frac{Q}{d_{voor}}\right)^n} = 1$$

Verder uitschrijven geeft:

$$\frac{d_{na}}{d_{voor}} = \frac{Q-\Delta Q}{Q} = 0.9$$

Met deze methode zie je direct wat er fysisch gebeurt.

Methode 2:

We nemen weer de sediment transport formule:

$$S_{na} = mB\left(\frac{Q-\Delta Q}{Bd_{na}}\right)^n$$

Aangezien de diepte de enige onbekende is, kunnen we deze direct vrijmaken:

$$d_{na} = \left(\frac{mB}{S_{na}}\right)^{1/n}\left(\frac{Q-\Delta Q}{B}\right)$$

We kunnen nu de gegeven waarden invullen, maar we zien ook direct dat de diepte lineair schaalt met het debiet, zoals ook al uit methode 1 volgde.

De diepte na de sediment onttrekking wordt dan 0.9*5= 4.5m.

Voor het verhang kunnen we iets vergelijkbaars doen. We schrijven de sediment transport formule zodanig dat de diepte er uit valt:

$$S = Bm\left(\frac{Q}{B\left(\frac{Q^2}{B^2C^2i_b}\right)^{\frac{1}{3}}}\right)^n$$

$$= Bm\left(\frac{C^2i_bQ}{B}\right)^{n/3}$$

$$i_b = \left(\frac{S}{m}\right)^{\frac{3}{n}}\frac{B^{1-\frac{3}{n}}}{C^2Q}$$

We zien eigenlijk direct dat het verhang schaalt met $\frac{1}{Q}$, oftewel omgekeerd evenredig:

$$\frac{i_{b,na}}{i_{bvoor}} = \frac{Q}{Q-\Delta Q} = \frac{1}{0.9} = 1.11$$

Het verhang wordt daarmee 1.11 maal groter dan het oorspronkelijke verhang

We weten nu de diepte en het verhang in het vak na de vernauwing.

Bovenstaande aanpak kun je natuurlijk ook gebruiken voor een verandering in breedte. Het verhang schaalt dan met $i_b \sim B^{1-\frac{3}{n}}$. Je kunt ook combinaties maken van bijvoorbeeld een sedimentonttrekking en een wateronttrekking $i_b \sim \frac{S^{\frac{3}{n}}}{Q}$.

Hoe sluiten de vakken aan?

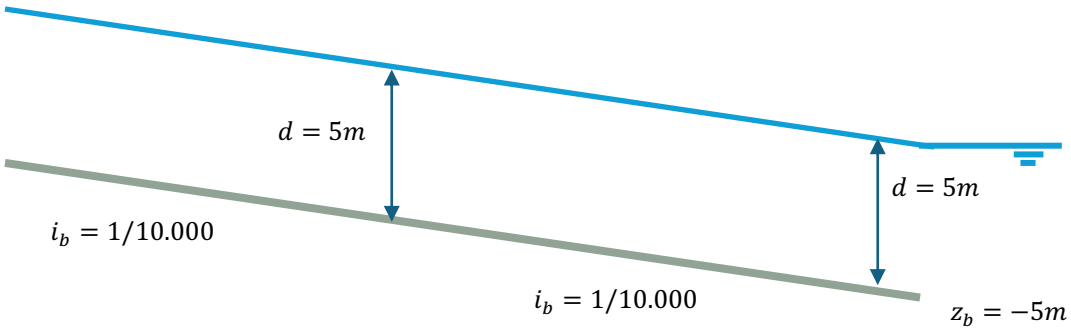
De waterstand in de monding is gegeven en gelijk aan 0, het referentiepeil. We weten daarmee direct dat de bodemligging in de monding gelijk is aan: $z_{b,monding} = h_{meer} - d_{vak1} = -4.5m$. Teken het verhang in vak 1 ($i_b = 1/9000$). Op x=10km komen we daarmee uit op $z_b(10km) = -4.5m + \frac{10000}{9000} = -3.39m$. De waterstand is dan $h(10km) = 0 + \frac{10000}{9000} = +1.11m$.

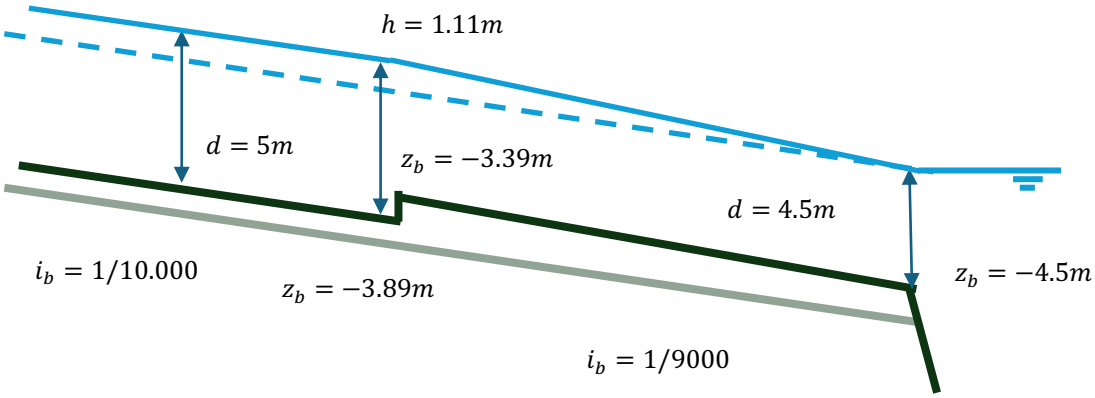
Waterstanden voor en na de onttrekking moeten gelijk blijven, anders treden hoge vervallen op. De bodemligging net bovenstrooms van de onttrekking: $z_{bvak2}(10km) = h(10km) - d_{vak2} = 1.11 - 5 = -3.89m$. Er ontstaat daarmee een bodemsprong van $\Delta z = z_{b,vak2}(10km) - z_{b,vak1}(10km) = -5 - (-4.5) = -0.5m$, met vak 1 als benedenstroomse vak en vak 2 als het bovenstroomse vak. De bodem daalt daarmee 50cm.

De oorspronkelijke bodem was $z_b(10km) = h - d = i_{b,voor}L\ - d = 1 - 5 = -4m$. De bodem stijgt daarmee bovenstrooms van de wateronttrekking met 11cm ($\Delta z = -3.89 - (-4) = +0.11m$). Deze bodemstijging kun je ook uitrekenen door $(i_{bna} - i_{bvoor})L = (1/9000 - 1/10000) * 10000 = 1.11 - 1 = 0.11m$.

Checks:

- Zorg dat de waterdiepte en het verhang uniform zijn in elk vak (geen verhanglijnen!).
- waterstanden moeten aansluiten.
- Check de bodemsprong (verschil in dieptes)


$d = 5m$
$d = 5m$
$i_b = 1/10.000$
$i_b = 1/10.000$
$z_b = -5m$


$h = 1.11m$
$d = 5m$
$z_b = -3.39m$
$d = 4.5m$
$i_b = 1/10.000$
$z_b = -3.89m$
$z_b = -4.5m$
$i_b = 1/9000$